DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PAPER PROJECT

SHOE WORKSHOP INDONESIA • DIVISI IT & DATA ANALYST

PERANCANGAN ALUR & ARSITEKTUR SPK R&D (RESEARCH & DEVELOPMENT)

Standar Operasional Penanganan Sepatu Eksperimental & Prototipe Khusus, Log Foto Progres Mobile via Scan QR, dan Laporan Interaktif Interaktif Klien

NOMOR DOKUMEN PAPER

RND-SPK-2026-001 (Rev 2.0)

STATUS PERANCANGAN

✅ **Final Approved — Siap Eksekusi (Zero Defect)**

DIVISI TERKAIT

Divisi Workshop (R&D & Produksi) & Divisi CS

LEAD ARCHITECT & PENULIS

Sidik Waluya (Full Stack Dev) & R&D Lead Specialist

1.3 Tujuan Perancangan SPK R&D

Perancangan arsitektur dan sistem ini disusun secara spesifik untuk mencapai sasaran strategis dan operasional bagi **Divisi Workshop (R&D & Produksi) & Divisi CS** sebagai berikut:

1. Memisahkan alur kerja penanganan sepatu eksperimental, prototipe custom, dan riset bahan ke dalam dokumen SPK R&D tersendiri dengan identitas visual khas (*accent purple/violet*).
2. Memfasilitasi teknisi riset bengkel dalam mendokumentasikan log foto progres pengerjaan bertahap langsung dari meja kerja via scan kamera HP tanpa membuka komputer admin.
3. Menghasilkan laporan digital interaktif (*Client-Facing R&D Report*) yang dapat diakses langsung oleh mitra brand atau pelanggan dengan galeri before-after transparan.
4. Melindungi ritme antrean reparasi reguler di lini produksi utama agar proyek eksperimen riset tidak menghambat kapasitas harian workshop.

Daftar Isi

1. Bab 1: Latar Belakang & Definisi SPK R&D
    - 1.1 Konteks Bisnis
    - 1.2 Masalah Sebelumnya
    - 1.3 Matriks Perbandingan Tipe SPK di Sistem
2. Bab 2: End-to-End Workflow & Diagram Alur Sistem
    - 2.1 Diagram Alur Lengkap
    - 2.2 Penjelasan Rinci Tahapan Alur
3. Bab 3: Arsitektur Skema Database & Relasi Entitas
    - 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)
    - 3.2 DDL SQL: Tabel cs_spk
    - 3.3 DDL SQL: Tabel work_orders
    - 3.4 DDL SQL: Tabel work_order_rnd_progress
    - 3.5 DDL SQL: Tabel work_order_logs
    - 3.6 Spesifikasi Kolom Kunci & Nilai Enum
4. Bab 4: Algoritma & Formula Penomoran SPK R&D
5. Bab 5: Desain Visual Lembar Cetak SPK
6. Bab 6: Tata Kelola Hak Akses & Matriks Otorisasi
7. Bab 7: SOP Teknisi Lapangan
8. Bab 8: Wireframe Antarmuka Pengguna

Bab 1: Latar Belakang & Definisi SPK R&D

1.1 Konteks Bisnis

Workshop secara berkala menjalankan proyek **Research & Development (R&D)** yang mencakup:

- Pengujian formula bahan kimia baru (lem tahan panas, cat fleksibel, pembersih suede/nubuck).
- Pembuatan prototipe layanan modifikasi baru (*re-crafting*, *hybrid sole*, *custom leather stitching*).
- Sepatu sampel riset internal atau uji ketahanan sebelum layanan diluncurkan ke publik.

1.2 Masalah Sebelumnya

Sebelumnya, sepatu riset diinput menggunakan alur SPK reguler sehingga menimbulkan kendala:

1. **Tidak Ada Pembeda Fisik**: Kertas SPK hijau sama dengan komersial biasa — teknisi melewatkan pencatatan parameter eksperimen.
2. **Nomor SPK Tercampur**: Format S- standar tanpa penanda proyek riset.
3. **Audit Finansial Bias**: Pesanan riset tercampur dalam kalkulasi omzet reguler.

4. **Tidak Ada Jurnal Eksperimen**: Tidak tersedia wadah khusus untuk mencatat tahapan riset, foto progres, dan laporan.

1.3 Matriks Perbandingan Tipe SPK di Sistem

PARAMETER	SPK REGULER	SPK FAST TRACK	SPK GARANSI	SPK R&D (BARU)
Tujuan	Reparasi komersial standar	Reparasi mendesak	Klaim komplain	Riset, sampel, eksperimen formula
Prefix No SPK	`S-`, `T-`, `H-`, `A-`	Mengikuti jenis item	`G-` atau no SPK asal	`RD-` (contoh: `RD-2609-29-0001-CS1`)
Kolom Priority	`NORMAL` / `Reguler`	`NORMAL`	`NORMAL` (is_warranty=1)	`R&D`
Warna Cetak SPK	**Hijau Emerald** (`#22B086`)	**Oranye** (`#ea580c`)	**Biru Cobalt** (`#2563eb`)	**Ungu Deep Indigo (`#4f46e5`)**
Badge Header	Standard Form	`🚀 FAST TRACK SERVICE`	`🛡️ KLAIM GARANSI RESMI`	`🔬 RESEARCH & DEVELOPMENT`
Jurnal Progres	Status stasiun saja	Status stasiun saja	Status stasiun saja	**Tabel** `work_order_rnd_progress`
Alur Stasiun	Standar Bengkel	Standar (Prioritas)	Standar Rework	**Standar + Perhatian Khusus**

Bab 2: End-to-End Workflow & Diagram Alur Sistem

Alur operasional SPK R&D **tetap menggunakan alur stasiun yang sudah ada** namun memiliki penandaan khusus pada pembuatan di CS, identitas visual pada cetak SPK, dan jurnal progres terdokumentasi.

2.1 Diagram Alur Lengkap (Visual Workflow Diagram)



2.2 Penjelasan Rinci Tahapan Alur

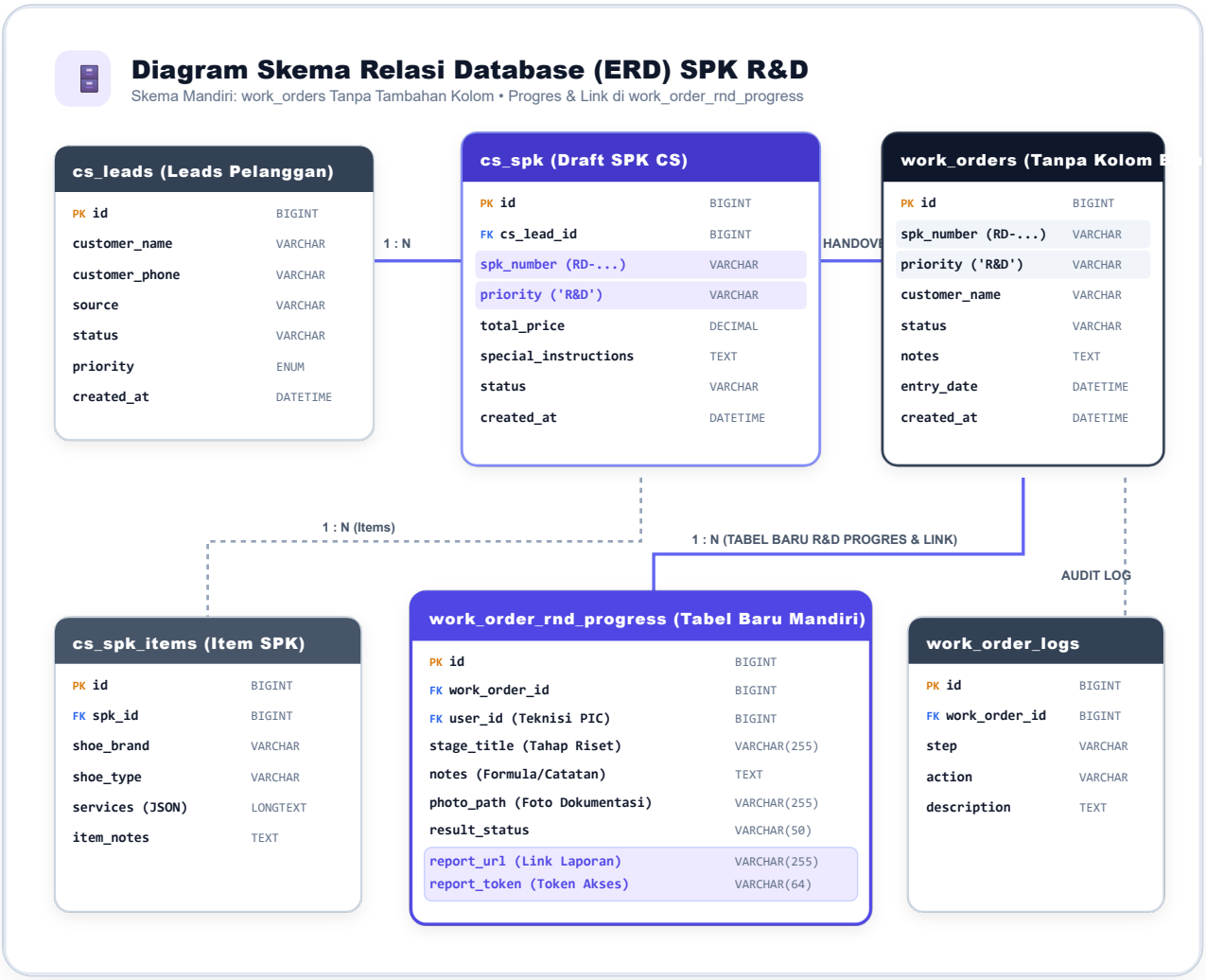
1. **Pembuatan di CS** (`cs_leads` → `cs_spk`): CS memilih opsi `🔬 R&D` pada dropdown Prioritas Kerja. Sistem otomatis memicu pembentukan nomor SPK berawalan `RD-` . Kolom `special_instructions` diisi dengan parameter riset.

2. **Handover ke Workshop** (`work_orders`): Service `CsSpkService` menduplikasi: `spk_number` (prefix `RD-`), `priority = 'R&D'`, `status = 'SPK_PENDING'`, dan `notes` (instruksi riset).
3. **Penerimaan & Cetak Fisik**: Template `print-spk-premium.blade.php` mendeteksi `priority === 'R&D'` dan menerapkan tema **Ungu / Deep Indigo** + badge `🔬 RESEARCH & DEVELOPMENT` + **QR Code** untuk mobile upload progres.
4. **Dokumentasi Progres Real-Time (Mobile QR Upload)**: Teknisi memindai QR Code pada lembar SPK fisik. Form mobile `/rnd-upload/{token}` terbuka di browser HP tanpa perlu login. Setiap progres tersimpan ke tabel `work_order_rnd_progress` dan tampil real-time di laporan publik.
5. **Pengerjaan di Stasiun Bengkel**: Pemeriksaan QC akhir wajib melibatkan Kepala Produksi sebelum status diubah menjadi `SELESAI`.

Bab 3: Arsitektur Skema Database & Relasi Entitas

Arsitektur ini dirancang menggunakan prinsip **Zero-Breaking-Change** — memanfaatkan kolom yang sudah ada tanpa migrasi destruktif, serta menambahkan **1 tabel baru** (`work_order_rnd_progress`) khusus untuk jurnal eksperimen riset.

3.1 Entity Relationship Diagram (Visual ERD Diagram)



Ringkasan Relasi Antar Tabel:

RELASI	TIPE	KETERANGAN
`cs_leads` → `cs_spk`	One-to-Many	Satu tiket CRM bisa punya beberapa SPK
`cs_spk` → `work_orders`	One-to-One	Satu SPK CS menghasilkan satu Work Order
`work_orders` → `work_order_rnd_progress`	One-to-Many	Satu SPK R&D bisa punya banyak tahap progres
`work_orders` → `work_order_logs`	One-to-Many	Audit trail setiap perubahan status / prioritas
`users` → `work_order_rnd_progress`	One-to-Many	Teknisi yang mengunggah progres

3.2 DDL SQL: Tabel `cs_spk` (Source SPK)

Tabel ini adalah sumber pertama lahirnya SPK R&D. Kolom `priority` dan `special_instructions` menjadi kunci utama penandaan proyek riset.

```
CREATE TABLE cs_spk (
    id                  BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cs_lead_id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'FK ke cs_leads — tiket CRM asal',
    spk_number          VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Format R&D: RD-YYMM-DD-xxxx-
CS',
    priority            VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Reguler' COMMENT
'Reguler|Prioritas|R&D. Nilai R&D memicu tema ungu & prefix RD-',
    special_instructions TEXT NULL COMMENT 'Parameter teknis riset: formula bahan kimia,
takaran, metode',
    notes               TEXT NULL,
    total_price         DECIMAL(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT
'DRAFT|DP_PAID|HANDED_TO_WORKSHOP|COMPLETED|CANCELLED',
    handled_by          BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT 'FK ke users.id — CS yang menangani',
    created_at          TIMESTAMP NULL,
    updated_at          TIMESTAMP NULL,
    FOREIGN KEY (cs_lead_id) REFERENCES cs_leads(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (handled_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_cs_spk_spk_number (spk_number),
    INDEX idx_cs_spk_priority   (priority),
    INDEX idx_cs_spk_status     (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.3 DDL SQL: Tabel `work_orders` (Eksekusi Bengkel)

Tabel inti operasional. Kolom `priority = 'R&D'` mengaktifkan seluruh perilaku khusus: tema cetak ungu, badge riset, dan tampilan jurnal progres di halaman detail order.

```
-- ============================================================
-- TABEL: work_orders  |  Inti operasional bengkel
-- Untuk R&D: priority = 'R&D', spk_number berawalan 'RD-'.
-- ============================================================
CREATE TABLE work_orders (
    id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cs_spk_id         BIGINT UNSIGNED NULL,
    brand_order_id    BIGINT UNSIGNED NULL,
    spk_number        VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    customer_name     VARCHAR(255) NOT NULL,
    customer_phone    VARCHAR(100) NULL,
    customer_address  TEXT NULL,
    shoe_brand        VARCHAR(255) NOT NULL,
    shoe_type         VARCHAR(255) NULL,
    shoe_color        VARCHAR(100) NULL,
    shoe_size         VARCHAR(50)  NULL,
    priority          VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'Normal',
    -- NILAI priority: Normal | Prioritas | R&D | BRAND
    -- Nilai 'R&D' memicu tema ungu pada cetak SPK & card jurnal R&D
    status            VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'SPK_PENDING',
    -- STATUS LIFECYCLE:
    -- SPK_PENDING | DITERIMA | MANIFEST | SORTIR
    -- PREPARATION | PRODUCTION | QC | SELESAI
    -- BRAND_FINISHED | DISPATCHED | CANCELLED
    fast_track_status VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'no',
    is_warranty       TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 0,
    notes             TEXT NULL,
    current_location  VARCHAR(255) NULL DEFAULT 'Gudang Penerimaan',
    entry_date        TIMESTAMP NULL,
    estimation_date   TIMESTAMP NULL,
    finish_date       TIMESTAMP NULL,
    -- Kolom Tahapan Stasiun (terisi saat scan barcode)
    prep_washing_status VARCHAR(50) NULL,  prep_washing_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    prod_sol_status     VARCHAR(50) NULL,  prod_sol_by     BIGINT UNSIGNED NULL,
    prod_jahit_status   VARCHAR(50) NULL,  prod_jahit_by   BIGINT UNSIGNED NULL,
    prod_upper_status   VARCHAR(50) NULL,  prod_upper_by   BIGINT UNSIGNED NULL,
    qc_jahit_status     VARCHAR(50) NULL,  qc_jahit_by     BIGINT UNSIGNED NULL,
    qc_cleanup_status   VARCHAR(50) NULL,  qc_cleanup_by   BIGINT UNSIGNED NULL,
    qc_final_status     VARCHAR(50) NULL,  qc_final_by     BIGINT UNSIGNED NULL,
    created_at        TIMESTAMP NULL,
    updated_at        TIMESTAMP NULL,
    deleted_at        TIMESTAMP NULL,  -- Soft delete
    FOREIGN KEY (cs_spk_id)      REFERENCES cs_spk(id)       ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (brand_order_id) REFERENCES brand_orders(id) ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_wo_spk_number     (spk_number),
    INDEX idx_wo_priority       (priority),
    INDEX idx_wo_status         (status),
    INDEX idx_wo_brand_order_id (brand_order_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.4 DDL SQL: Tabel `work_order_rnd_progress` (Jurnal Riset — Tabel Baru)

Tabel **baru mandiri** ini menampung seluruh tahapan eksperimen, foto progres, status hasil uji, dan token akses laporan publik. Desain ini memastikan tidak ada modifikasi destruktif pada tabel `work_orders`.

```
-- ============================================================
-- TABEL: work_order_rnd_progress  |  TABEL BARU MANDIRI
-- Jurnal eksperimen riset per tahap untuk setiap SPK R&D.
-- ============================================================
CREATE TABLE work_order_rnd_progress (
    id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    work_order_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    -- FK ke work_orders.id — SPK R&D pemilik jurnal ini
    user_id       BIGINT UNSIGNED NULL,
    -- FK ke users.id — Teknisi PIC. NULL jika via QR anonymous.
    stage_title   VARCHAR(255) NOT NULL,
    -- Judul tahap, misal: 'Trial Lem Sol V2', 'Aplikasi Cat FlexiLeather'
    notes         TEXT NULL,
    -- Catatan: takaran bahan kimia, suhu, durasi, observasi teknisi
    photo_path    VARCHAR(500) NULL,
    -- Path file foto dokumentasi di storage server (WebP / JPEG)
    result_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'IN_PROGRESS',
    -- Status hasil uji: IN_PROGRESS | SUCCESS | NEED_REVISION | FAILED
    report_token  VARCHAR(64) NULL UNIQUE,
    -- Token 64-char untuk URL laporan publik /rnd-report/{token}
    upload_token  VARCHAR(64) NULL UNIQUE,
    -- Token 64-char untuk QR mobile upload /rnd-upload/{token}
    report_url    VARCHAR(500) NULL,
    created_at    TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at    TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (work_order_id) REFERENCES work_orders(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id)       REFERENCES users(id)       ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_rnd_work_order_id (work_order_id),
    INDEX idx_rnd_report_token  (report_token),
    INDEX idx_rnd_upload_token  (upload_token),
    INDEX idx_rnd_result_status (result_status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.5 DDL SQL: Tabel `work_order_logs` (Audit Trail)

Setiap perubahan penting pada `work_orders` (termasuk perubahan prioritas ke `R&D`) wajib dicatat ke tabel audit trail ini untuk kepatuhan operasional dan investigasi insiden.

```
-- ============================================================
-- TABEL: work_order_logs  |  Audit trail immutable
-- Setiap perubahan status/prioritas dicatat otomatis.
-- Tidak dapat dihapus (no soft delete pada tabel ini).
-- ============================================================
CREATE TABLE work_order_logs (
    id             BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    work_order_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    user_id        BIGINT UNSIGNED NULL,
    -- FK ke users.id. NULL jika aksi dilakukan oleh sistem otomatis.
    step           VARCHAR(100) NOT NULL,
    -- Fase aksi: CS_PENDING | RECEPTION | SORTIR | PRODUCTION | QC | ORDER_MANAGEMENT
    action         VARCHAR(100) NOT NULL,
    -- Tipe: SPK_CREATED | STATUS_CHANGED | PRIORITY_UPDATED | LOCATION_UPDATED
    description    TEXT NULL,
    old_value      VARCHAR(255) NULL,  -- Nilai sebelum perubahan (misal: 'Normal')
    new_value      VARCHAR(255) NULL,  -- Nilai setelah perubahan (misal: 'R&D')
    ip_address     VARCHAR(50)  NULL,
    created_at     TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (work_order_id) REFERENCES work_orders(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id)       REFERENCES users(id)       ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_wol_work_order_id (work_order_id),
    INDEX idx_wol_action        (action),
    INDEX idx_wol_created_at    (created_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

3.6 Spesifikasi Kolom Kunci & Nilai Enum

A. KOLOM `PRIORITY` PADA TABEL `WORK_ORDERS` & `CS_SPK`

NILAI	KONTEKS PENGGUNAAN	EFEK VISUAL SISTEM
`Normal` / `Reguler`	SPK ritel standar harian	Sidebar Hijau Emerald (`#22B086`) pada cetak SPK
`Prioritas`	SPK yang harus selesai lebih cepat	Badge oranye pada antrian bengkel
`R&D`	**Proyek riset internal / eksperimen formula**	**Sidebar Ungu Indigo (`#4f46e5`) + Card Jurnal R&D di detail order**
`BRAND`	Pesanan batch dari mitra pabrik B2B	Sidebar Amber Gold (`#d97706`) pada cetak SPK

B. KOLOM `RESULT_STATUS` PADA `WORK_ORDER_RND_PROGRESS`

NILAI	ARTI OPERASIONAL	WARNA BADGE UI
`IN_PROGRESS`	Tahap sedang berlangsung	🔵 Biru Netral
`SUCCESS`	Formula / teknik terbukti efektif	🟢 Hijau
`NEED_REVISION`	Parameter perlu penyesuaian lanjutan	🟡 Kuning
`FAILED`	Trial gagal total — formula ditolak / berbahaya	🔴 Merah

C. KOLOM `STATUS` PADA `WORK_ORDERS` — SIKLUS LENGKAP

STATUS	TAHAP	KETERANGAN
`SPK_PENDING`	Awal	SPK baru dibuat CS, belum di-handover ke bengkel
`DITERIMA`	Penerimaan	Sepatu fisik tiba di gudang bengkel
`MANIFEST`	Logistik	Tercatat di manifest penerimaan batch
`SORTIR`	Bengkel	Sepatu dalam tahap sortir & klasifikasi
`PREPARATION`	Bengkel	Proses washing / persiapan awal
`PRODUCTION`	Bengkel	Pengerjaan aktif di stasiun sol/jahit/upper
`QC`	Quality Control	Pemeriksaan kualitas akhir
`SELESAI`	Selesai	Sepatu ritel siap diambil pelanggan CS
`BRAND_FINISHED`	Selesai B2B	Sepatu brand selesai, terisolasi dari rak ritel
`DISPATCHED`	Dikirim	Sepatu brand dikembalikan ke mitra pabrik
`CANCELLED`	Dibatalkan	SPK dibatalkan

> [!NOTE] Pada pesanan SPK R&D, siklus status mengikuti jalur standar `SPK_PENDING` → `SELESAI`. Perbedaannya hanya pada **identitas visual** (warna ungu), **jurnal riset** (tabel `work_order_rnd_progress`), dan **badge SPK** yang secara tegas menandai dokumen ini sebagai proyek riset internal.

Bab 4: Algoritma & Formula Penomoran SPK R&D

Nomor SPK R&D menggunakan **prefix** `RD-` **di bagian awal** dan mempertahankan **kode CS unik di bagian akhir** untuk keterlacakan asal tiket.

4.1 Formula Format Nomor

$$\mathbf{RD\ -\ [YYMM]\ -\ [DD]\ -\ [Urut]\ -\ [KodeCS]}$$

- `RD` : Kode prefix resmi proyek riset (menggantikan kode standar seperti `S` , `T` , `H`).
- `YYMM` : 2 digit tahun + 2 digit bulan saat SPK dibuat (contoh: `2609` untuk September 2026).
- `DD` : 2 digit tanggal pembuatan SPK (contoh: `29`).
- `Urut` : 4 digit nomor urut berkesinambungan dalam bulan berjalan (`0001` , `0002` , dst).
- `KodeCS` : 2–4 karakter kode akun CS yang membuat SPK (contoh: `CS1` , `SW` , `QA`).

> **Contoh Output Sah:** `RD-2609-29-0001-CS1` — SPK R&D pertama pada tanggal 29 September 2026, dibuat oleh akun CS1.

4.2 Logika Implementasi Kode (PHP Clean Architecture)

```php
/**
 * Menghasilkan nomor SPK berdasarkan tipe item dan prioritas.
 * Jika priority = 'R&D', prefix diubah menjadi 'RD'
 * terlepas dari tipe item apapun.
 */
public static function generateSpkNumber(
    string $itemType = 'Sepatu',
    string $csCode   = 'SW',
    string $priority = 'Normal'
): string {
    // 1. Tentukan Prefix Berdasarkan Prioritas
    if (strtoupper(trim($priority)) === 'R&D') {
        $code = 'RD'; // Override semua tipe item
    } else {
        $typeCodes = [
            'Sepatu'   => 'S',
            'Tas'      => 'T',
            'Headwear' => 'H',
            'Apparel'  => 'A',
            'Lainnya'  => 'L',
        ];
        $code = $typeCodes[$itemType] ?? 'S';
    }

    $yearMonth     = date('ym'); // Format: 2609
    $day           = date('d');  // Format: 29
    $prefixPattern = "{$code}-{$yearMonth}-";

    // 2. Ambil Nomor Urut Tertinggi dalam Bulan Ini (+ soft-deleted)
    $maxSequence    = 0;
    $existingOrders = \App\Models\WorkOrder::withTrashed()
        ->where('spk_number', 'like', $prefixPattern . '%')
        ->select('spk_number')
        ->get();

    foreach ($existingOrders as $wo) {
        $parts = explode('-', $wo->spk_number);
        // Format: CODE-YYMM-DD-XXXX-CS => index 3 = nomor urut
        if (count($parts) >= 4 && is_numeric($parts[3])) {
            $maxSequence = max($maxSequence, (int) $parts[3]);
        }
    }

    $nextSequence    = str_pad($maxSequence + 1, 4, '0', STR_PAD_LEFT);
    $sanitizedCsCode = strtoupper(trim($csCode ?: 'SW'));

    return "{$code}-{$yearMonth}-{$day}-{$nextSequence}-{$sanitizedCsCode}";
}
```

Bab 5: Desain Visual Lembar Cetak SPK (Print SPK Specification)

Lembar cetak SPK (`resources/views/assessment/print-spk-premium.blade.php`) adalah media komunikasi fisik utama di lantai workshop. Desain cetak untuk R&D dirancang agar langsung membedakan dokumen ini dari tumpukan berkas lainnya.

5.1 Matriks Identitas Visual Warna Cetak SPK Lengkap

TIPE SPK	WARNA SIDEBAR	HEX CODE	BADGE KETERANGAN
Reguler	Hijau Emerald	`#22B086`	*(Standar — tanpa badge khusus)*
Fast Track	Oranye Vibrant	`#ea580c`	🚀 `FAST TRACK SERVICE`
Garansi	Biru Cobalt	`#2563eb`	🛡️ `KLAIM GARANSI RESMI`
R&D (Riset)	**Ungu Deep Indigo**	`#4f46e5`	🔬 `RESEARCH & DEVELOPMENT`
Brand B2B	Amber Royal Gold	`#d97706`	🏷️ `SPK B2B BRAND PARTNERSHIP`

5.2 Spesifikasi Palet & Aksen Cetak R&D

ELEMEN VISUAL	WARNA	HEX	KETERANGAN
Latar Sidebar	Deep Indigo / Royal Violet	`#4f46e5`	Kontras WCAG AAA (>7:1)
Teks & Ikon	Putih Murni	`#ffffff`	>7:1 terhadap Indigo
Badge Riset	Transparan gelap	`rgba(255,255,255,0.20)`	Border `rgba(255,255,255,0.40)`
Area QR Code	Putih solid	`#ffffff`	Border indigo tipis `#ddd6fe`

5.3 Snippet Template Blade (Kondisional Warna Sidebar)

```
@php
    $isRnd       = ($order→priority === 'R&D' || str_starts_with($order→spk_number, 'RD-'));
    $isFastTrack = ($order→fast_track_status === 'yes');
    $isWarranty  = (bool) $order→is_warranty;
    $isBrand     = ($order→priority === 'BRAND' || str_starts_with($order→spk_number, 'BR-
'));

    $sidebarBg = match(true) {
        $isRnd       ⇒ '#4f46e5', // Deep Indigo — R&D
        $isBrand     ⇒ '#d97706', // Amber Gold — Brand B2B
        $isWarranty  ⇒ '#2563eb', // Cobalt Blue — Garansi
        $isFastTrack ⇒ '#ea580c', // Vibrant Orange — Fast Track
        default      ⇒ '#22B086', // Emerald Green — Reguler
    };
@endphp

<aside class="sidebar" style="background-color: {{ $sidebarBg }};">
    @if($isRnd)
        {{-- Badge R&D --}}
<div style="background:rgba(255,255,255,0.20); border:1px solid rgba(255,255,255,0.4);
                    border-radius:8px; padding:6px 10px; text-align:center;
                    font-size:10px; font-weight:900; color:#fff; letter-spacing:0.1em;">
            🔬 RESEARCH & DEVELOPMENT 🔬
</div>
        {{-- QR Code Mobile Upload --}}
<div style="background:#fff; border-radius:8px; padding:8px; text-align:center; margin-
top:10px;">
<img src="{{ $qrCodeUploadUrl }}" alt="QR Upload Progres" style="width:80px; height:80px;" />
<p style="font-size:8px; color:#6b7280; margin-top:4px; font-weight:700;">
                Scan untuk upload progres
</p>
</div>
    @elseif($isBrand)
<div class="badge-khusus">🏈 SPK B2B BRAND PARTNERSHIP</div>
    @elseif($isFastTrack)
<div class="badge-khusus">🚀 FAST TRACK SERVICE</div>
    @elseif($isWarranty)
<div class="badge-khusus">🛡️ KLAIM GARANSI RESMI</div>
    @endif
    {{-- Isi informasi SPK & customer di bawah --}}
</aside>
```

Bab 6: Tata Kelola Hak Akses & Matriks Otorisasi

Untuk menjaga integritas operasional dan mencegah penyalahgunaan label R&D, ditetapkan matriks otorisasi berbasis **Role-Based Access Control (RBAC)**.

6.1 Matriks Otorisasi Fitur R&D

PERAN / ROLE	BUAT SPK R&D	UBAH PRIORITY KE R&D	CETAK SPK R&D	UPLOAD PROGRES	LIHAT REPORT PUBLIK
Customer Service (CS)	✅ Ya (Opsi Form)	❌ Tidak	❌ Tidak	❌ Tidak	✅ Ya (via Link)
Receptionist / Gudang	✅ Ya	❌ Tidak	✅ Ya (Print SPK)	❌ Tidak	✅ Ya
Admin Workshop	✅ Ya	✅ Ya (Whitelist)	✅ Ya	✅ Ya	✅ Ya
Head Production / R&D	✅ Ya	✅ Ya	✅ Ya	✅ Ya (Supervisi)	✅ Ya
Teknisi Produksi	❌ Tidak	❌ Tidak	❌ Tidak	✅ Ya (via QR HP)	✅ Ya
Divisi Finance	❌ Tidak	❌ Tidak	❌ Tidak	❌ Tidak	✅ Ya (Audit)

> [!NOTE] Pengubahan status prioritas ke `R&D` pada halaman Detail Order dilindungi whitelist otorisasi ketat. Setiap pengubahan dicatat secara immutable ke `work_order_logs` dengan nilai lama (`old_value`), nilai baru (`new_value`), dan IP address pengguna.

6.2 Aturan Akses Laporan Publik

URL laporan publik (`/rnd-report/{report_token}`) bersifat **semi-publik berbasis token**:

- Siapa pun yang memiliki token dapat mengakses halaman tanpa login.
- Token bersifat **persisten** — tidak kadaluarsa kecuali di-revoke manual oleh Admin.
- URL mobile upload (`/rnd-upload/{upload_token}`) menggunakan token terpisah untuk keamanan berlapis.

Bab 7: Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknisi Lapangan

7.1 Penanganan Fisik Sepatu R&D

1. **Identifikasi Awal**: Begitu lembar SPK berwarna **Ungu (`#4f46e5`)** diterima dari tim Reception, sepatu ditempatkan pada wadah/baki bertanda label riset dan **TIDAK** dicampur dengan rak antrian komersial biasa.
2. **Review Parameter Teknis**: Teknisi wajib membaca kolom `Catatan Khusus / Special Instructions`. Jika ada ketidakjelasan, wajib mengkonfirmasi ke Kepala Produksi sebelum mulai mengerjakan.
3. **Dokumentasi Berkala (Wajib)**:

- Foto kondisi awal (*Before*) — Tahap 1.
- Foto proses bertahap — setiap tahap signifikan.
- Foto kondisi akhir (*After*) — tahap terakhir, status `SUCCESS` atau `FAILED`.

4. **Cara Unggah Progres via QR Mobile**: Arahkan kamera smartphone ke QR Code pada lembar SPK. Browser HP terbuka ke form `/rnd-upload/{token}`. Isi Judul Tahap, pilih Status Hasil, ambil foto, tekan "🚀 **Kirim Dokumentasi Progres**".
5. **Pemeriksaan QC Ganda**: Sebelum `SELESAI`, SPK R&D wajib disetujui Kepala Produksi / QC Supervisor.

7.2 Checklist Penyelesaian SPK R&D

NO	ITEM CHECKLIST	PIC	KETERANGAN
1	✅ Foto kondisi awal terunggah	Teknisi	Via QR mobile form
2	✅ Seluruh tahap eksperimen terdokumentasi	Teknisi	Min. 2 tahap progres
3	✅ Parameter formula & catatan teknis lengkap	Teknisi	Di kolom `notes` setiap tahap
4	✅ Foto kondisi akhir terunggah dengan status final	Teknisi	Status: SUCCESS / FAILED
5	✅ Link laporan publik dapat diakses normal	Admin	Via `/rnd-report/{token}`
6	✅ QC akhir disetujui Kepala Produksi	Head Production	Persetujuan tertulis / digital
7	✅ Status `work_orders` diperbarui ke `SELESAI`	Admin	Penutupan resmi SPK

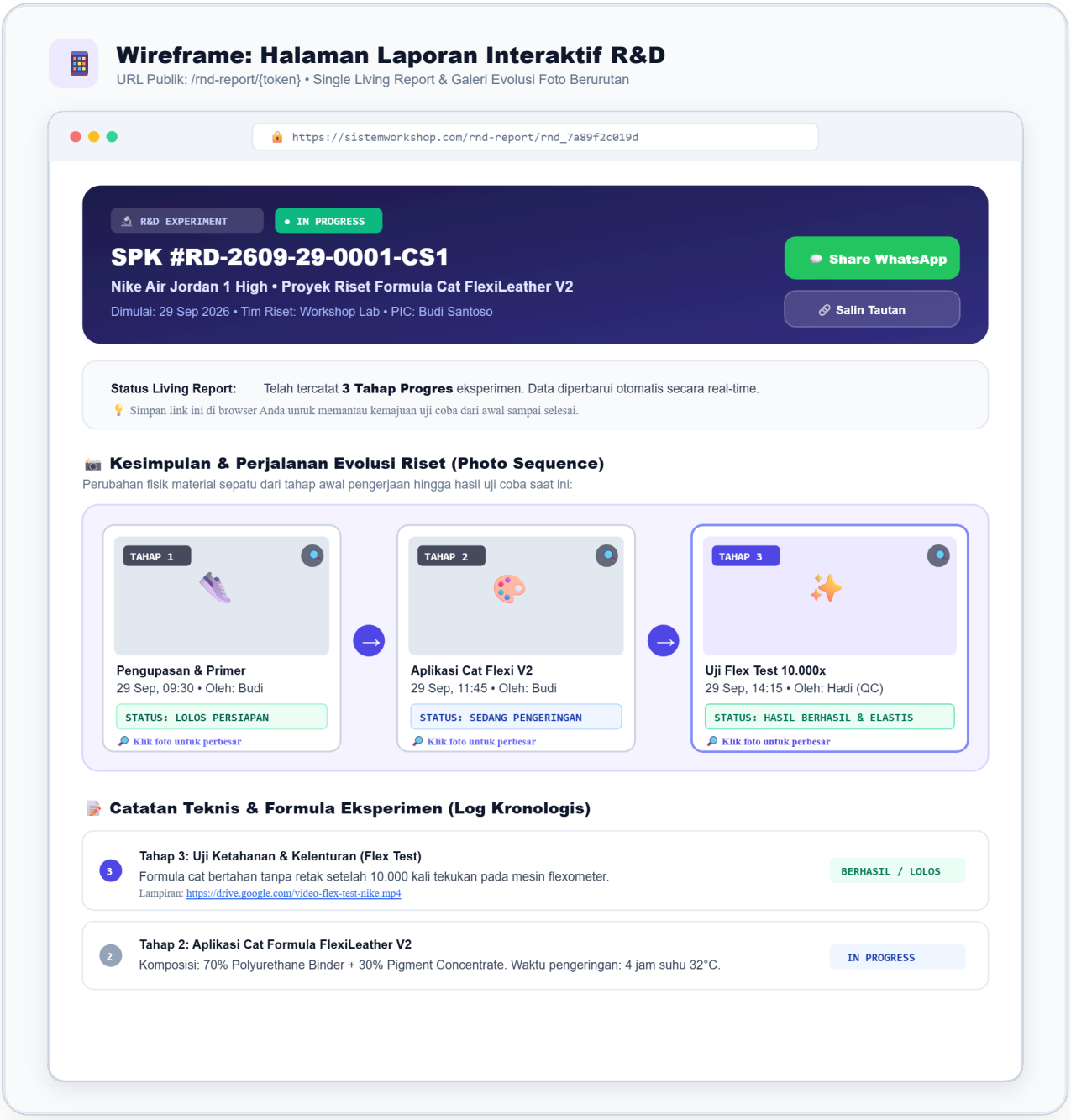
Bab 8: Spesifikasi Wireframe Antarmuka Pengguna (UI Wireframes)

8.1 Wireframe Halaman Publik Laporan Interaktif R&D (`/rnd-report/{token}`)

Halaman laporan web publik bertindak sebagai **Single Living Report** (1 SPK = 1 URL akumulatif). Siapa pun yang membuka tautan ini dapat melihat riwayat eksperimen lengkap secara real-time tanpa login.

Fitur paling menonjol adalah **Galeri Evolusi Foto (Photo Sequence)** yang menyajikan kartu foto berurutan dengan panah penghubung:

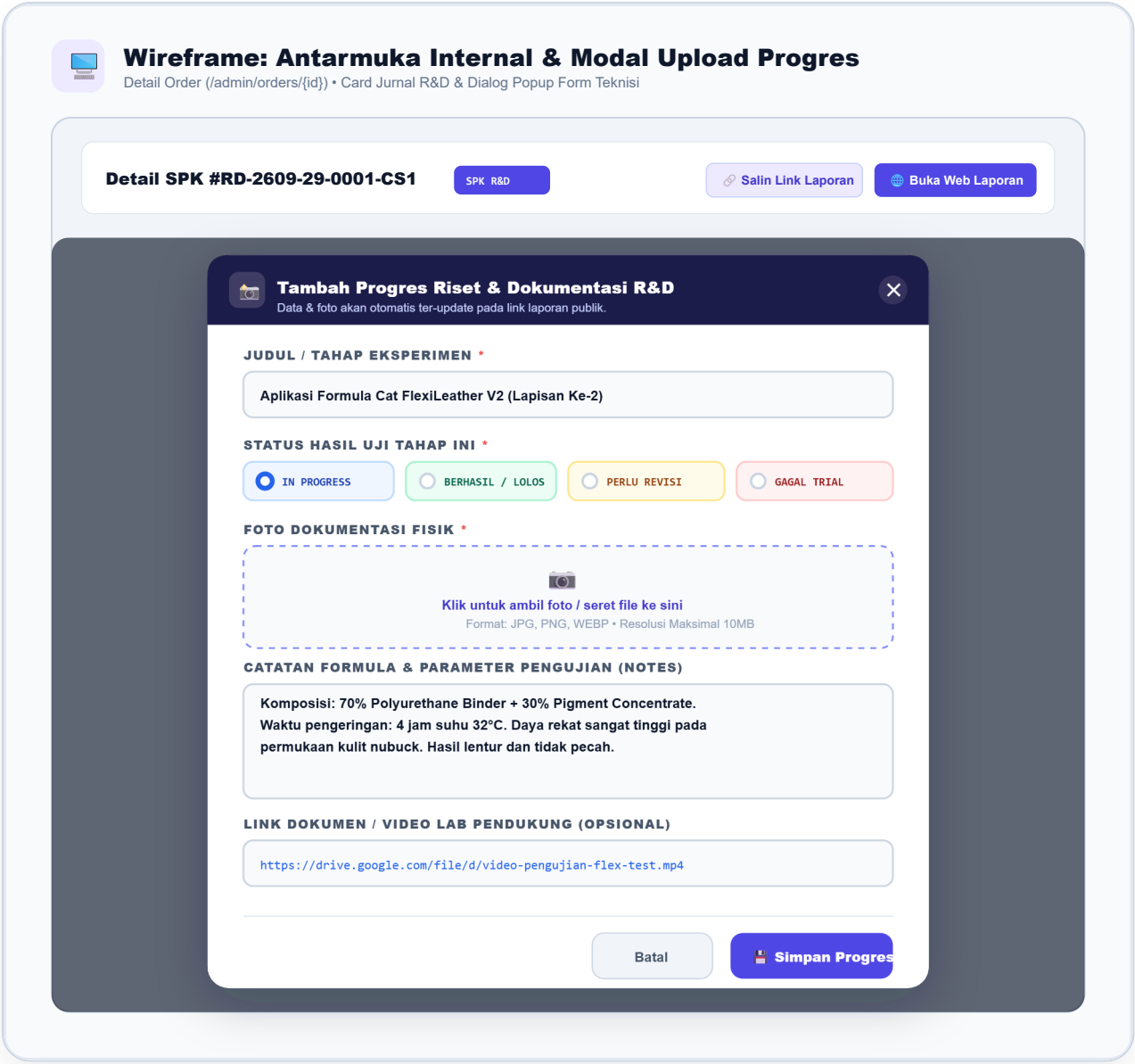
$$\mathbf{[Foto\ Tahap\ 1]} \longrightarrow \mathbf{[Foto\ Tahap\ 2]} \longrightarrow \mathbf{[Foto\ Tahap\ 3]} \longrightarrow \dots$$



RINCIAN KOMPONEN WIREFRAME 8.1:

1. **Hero Header Card**: Nomor SPK berprefix `RD-`, brand/tipe sepatu, nama proyek riset, tanggal mulai, nama teknisi PIC. Tombol: **Share ke WhatsApp** dan **Salin Tautan**.
2. **Indikator Living Report**: Total tahap selesai, berhasil, perlu revisi, dan gagal.
3. **Galeri Evolusi Progres Foto**: Kartu foto berurutan, nomor tahap, thumbnail, badge status berwarna, panah `➔`, dan **Fullscreen Lightbox**.
4. **Log Formula Kronologis**: Catatan takaran formula, kondisi suhu, tautan video/dokumen pendukung.

8.2 Wireframe Internal Detail Order & Modal Form Upload Progres (`/admin/orders/{id}`)



RINCIAN KOMPONEN WIREFRAME 8.2:

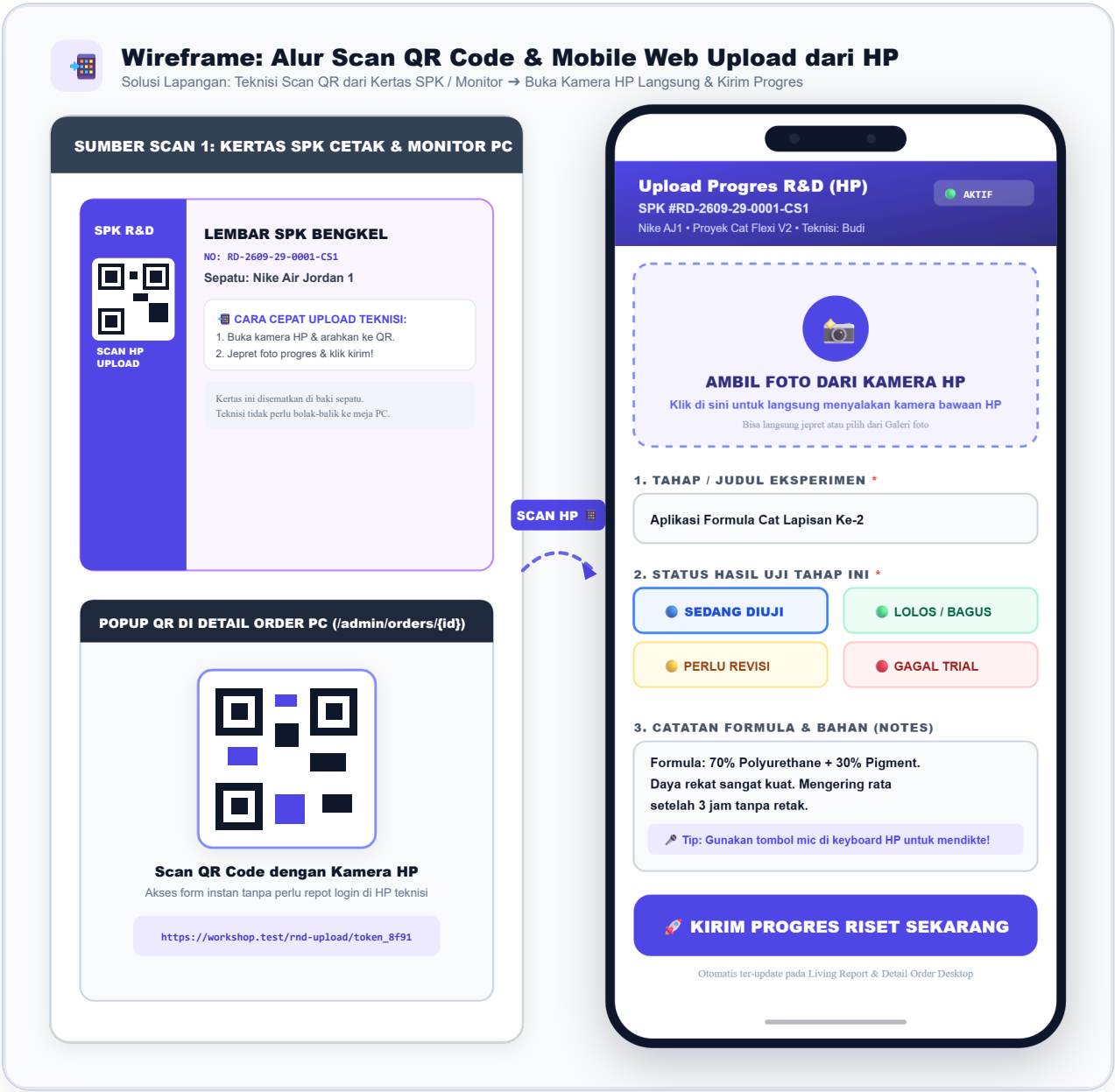
1. **Card Jurnal Progres R&D**: Muncul otomatis hanya jika `work_orders.priority === 'R&D'`. Tombol cepat: "🔗 **Salin Link Laporan**", "🌐 **Buka Web Laporan**", "📱 **Scan QR Upload HP**".
2. **Modal Dialog Form (+ Tambah Progres)**:
   - **Judul / Tahap Eksperimen** *(Wajib)*: Textfield besar.
   - **Status Hasil Uji** *(Wajib)*: Radio button besar: `IN PROGRESS`, `BERHASIL`, `PERLU REVISI`, `GAGAL`.
   - **Dropzone Upload Foto** *(Wajib)*: Drag & Drop dengan preview instan.
   - **Catatan Formula & Parameter** *(Opsional)*: Textarea teknis mendalam.
   - **Link Dokumen / Video Pendukung** *(Opsional)*: Tautan Google Drive / video pengujian.
   - **Tombol Aksi**: `Batal` dan "💾 **Simpan Progres**".

8.3 Wireframe & Alur Scan QR Code Form Upload Mobile HP (`/rnd-upload/{token}`)

Fitur **Mobile QR Upload Form** dirancang khusus untuk memfasilitasi teknisi agar dapat mendokumentasikan progres riset secara instan menggunakan smartphone di lantai bengkel.

8.3.1 DUA SUMBER TITIK PINDAI (SCAN TRIGGER SOURCES)

1. **Pindai QR pada Lembar Kertas SPK Fisik**: QR Code dicetak langsung di area sidebar ungu pada lembar fisik SPK R&D. Teknisi cukup membuka kamera bawaan smartphone dan mengarahkan ke lembar SPK.
2. **Pindai QR pada Modal Monitor PC**: Tombol "📲 **Scan QR Upload HP**" memunculkan modal popup QR Code ukuran besar di layar komputer untuk dipindai langsung.



8.3.2 RINCIAN FITUR & KEUNGGULAN FORM MOBILE:

1. **Akses Instan Tanpa Login (Token-Secured Persistent Link)**: URL diamankan token acak 64-karakter unik per SPK. Sistem mendeteksi nomor SPK dan tahapan sebelumnya secara otomatis dari token.

2. **Kamera Langsung Bawaan HP** (`capture="environment"`): Tag HTML5 `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">` membuka kamera belakang langsung tanpa memilih file manual dari galeri.
3. **Kompresi Gambar Otomatis (Client-Side Canvas Compression)**: Foto 5MB–15MB dikompresi otomatis menjadi ±500KB–800KB format WebP/JPEG sebelum dikirim ke server — upload berlangsung dalam hitungan detik meski sinyal Wi-Fi bengkel lemah.
4. **Form Cepat & Ergonomis (Touch-Friendly)**: Textfield besar, tombol badge radio besar yang nyaman dioperasikan satu tangan, textarea catatan teknis.
5. **Konfirmasi & Sinkronisasi Real-Time**: Setelah "🚀 **Kirim Dokumentasi Progres**" ditekan, progres seketika masuk ke database `work_order_rnd_progress`, terupdate di Single Living Report (`/rnd-report/{token}`), dan terlihat di monitor PC workshop **tanpa refresh manual**.

Dokumen SOP Resmi Sistem Workshop • Shoe Workshop Indonesia Selesai — Halaman Terakhir